

Processos de Software

Prof. Dr. Sandro Bezerra
srbo@ufpa.br

2023



Definições Iniciais



- Processo de Software
 - Quando se elabora um produto ou sistema, é importante seguir uma série de passos previsíveis – um roteiro que ajude a criar um resultado de alta qualidade e dentro do prazo estabelecido.
- Quem realiza?
 - Engenheiros de Software e Gerentes adaptam os processos às suas necessidades e então o seguem.
 - Os solicitantes de software têm um papel a desempenhar no processo de definição, construção e teste de software

Definições Iniciais



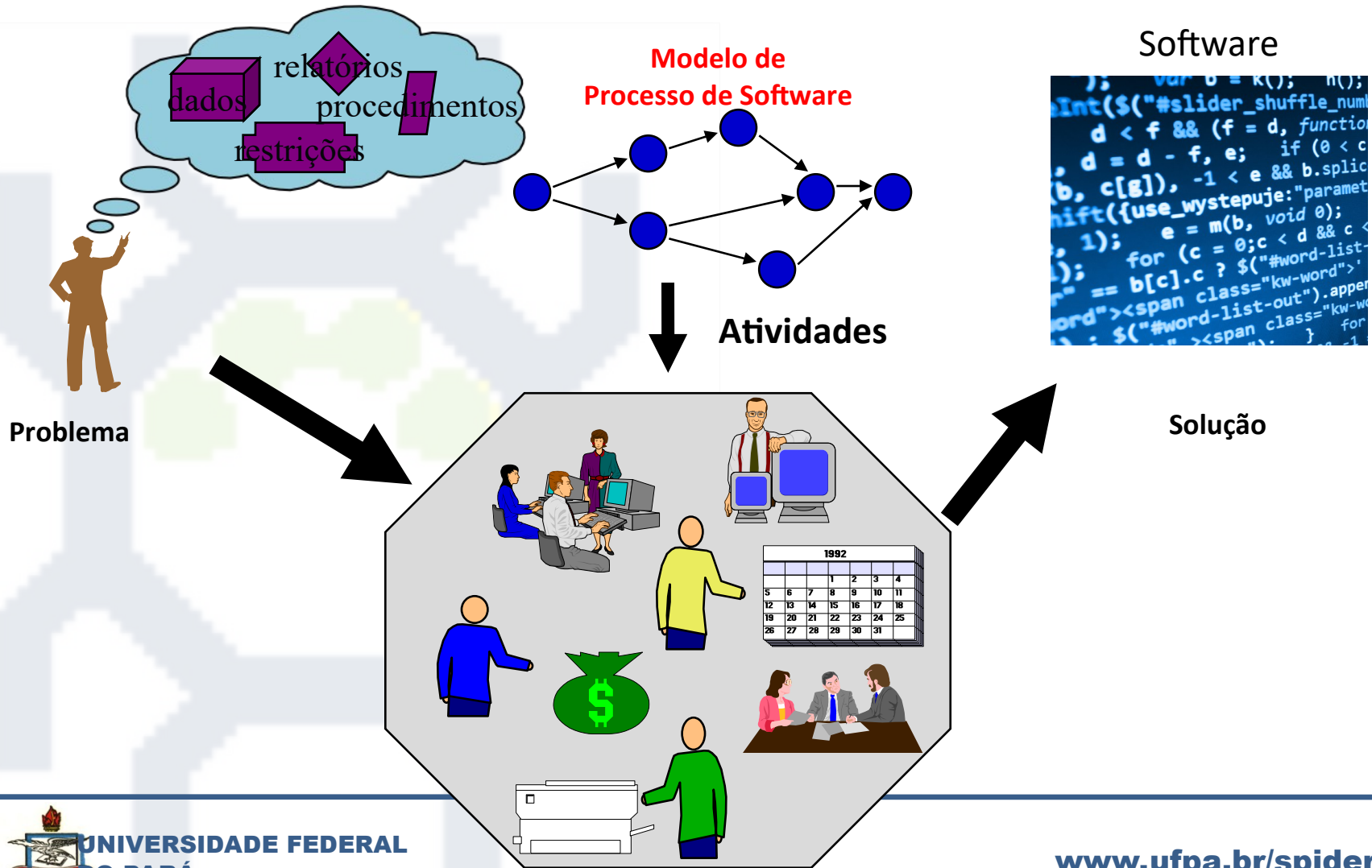
- Por que é importante?
 - Porque propicia estabilidade, controle e organização para uma atividade que pode se tornar bastante caótica sem controle.
 - Entretanto, uma abordagem de engenharia de software moderna deve ser “ágil”. Deve demandar apenas atividades, controles e artefatos que sejam apropriados para a equipe do projeto e para o produto a ser produzido.

Definições Iniciais



- Quais são as etapas envolvidas?
 - O processo adotado depende do software a ser desenvolvido. Determinado processo pode ser adequado para um software do sistema de voo de uma aeronave, enquanto um processo totalmente diferente pode ser indicado para a criação de um site.
- O que é Artefato?
 - Do ponto de vista de um engenheiro de software, os artefatos são os programas, os documentos e os dados produzidos pelas atividades e tarefas definidas pelo processo.

Processo de Software



- Processo de Software

- “é o conjunto de atividades, métodos, práticas, ferramentas e transformações que as pessoas utilizam para desenvolver software e artefatos associados” Paulk e Fiorini

Atividades Metodológicas

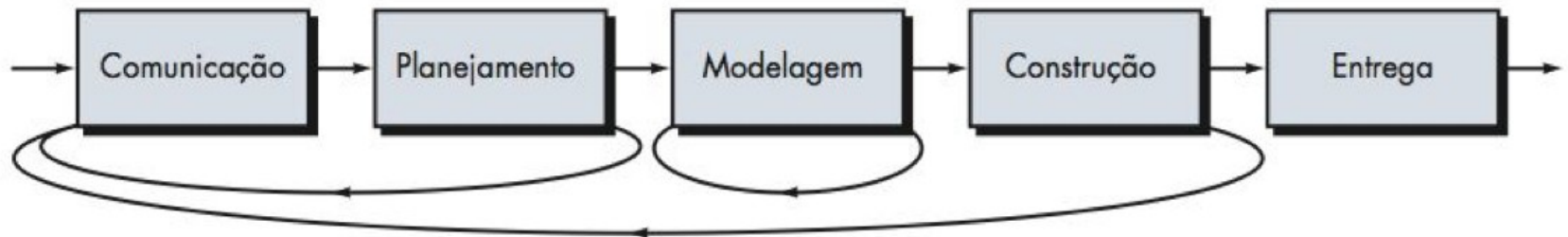


- Comunicação
- Planejamento
- Modelagem
- Construção
- Entrega

Fluxo de Processo

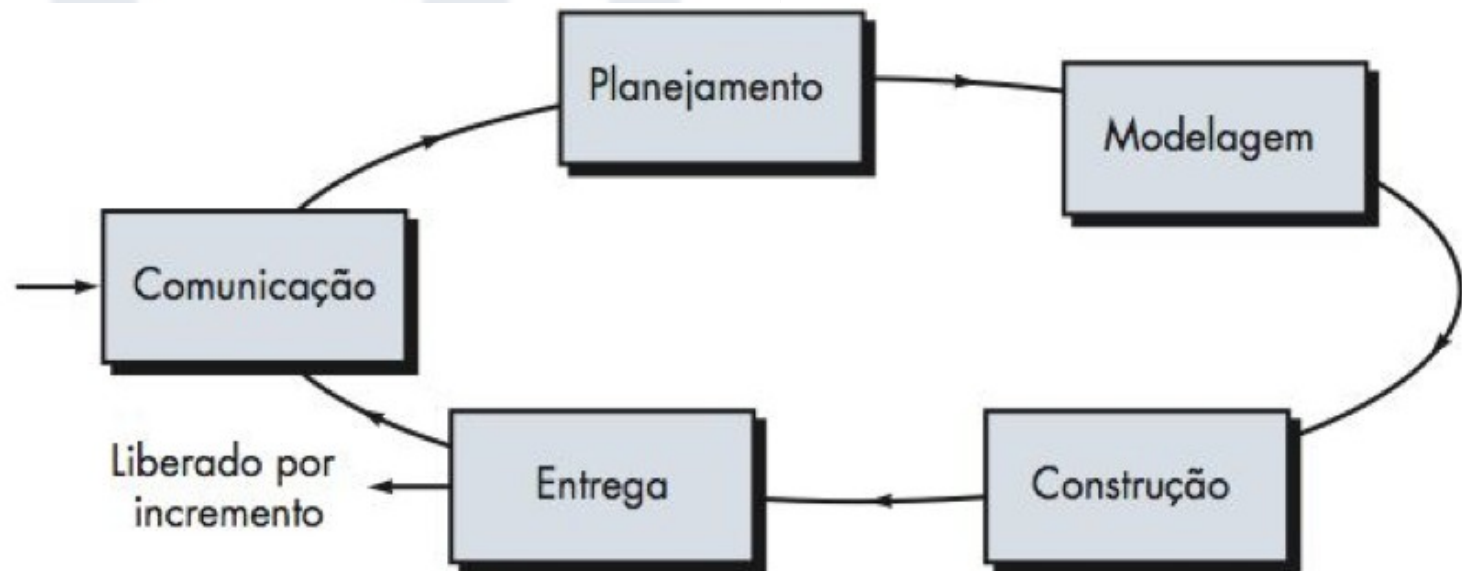


(a) Fluxo de processo linear



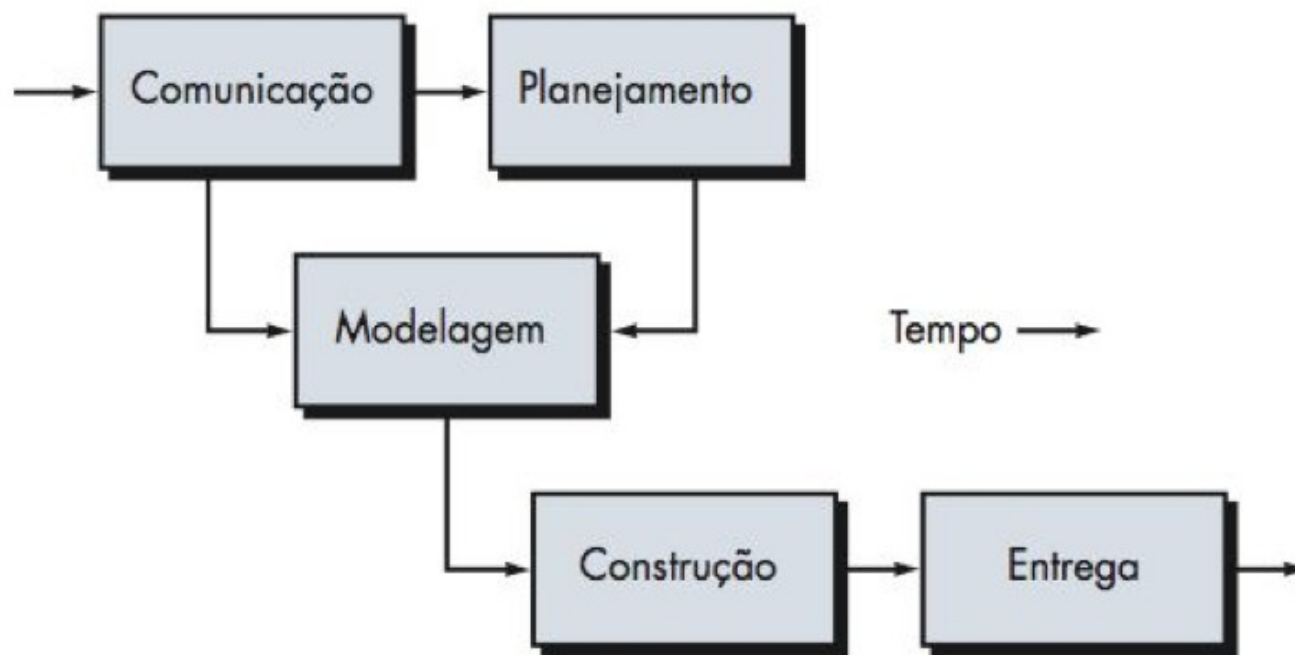
(b) Fluxo de processo iterativo

Fluxo de Processo



(c) Fluxo de processo evolucionário

Fluxo de Processo



(d) Fluxo de processo paralelo

Definições



- Atividades guarda-chuva: **transversais** às demais etapas



Instanciação e Adaptação do Processo

- Elementos que influenciam na instanciação do processo:

Organização

- Disponibilidade de recursos humanos

relações humanas

Tecnologia disponível

- Usado para desenvolver versões)

- S

exigências

- Projeto

- Custo, prazo, importância

Decomposição de um conjunto de tarefas

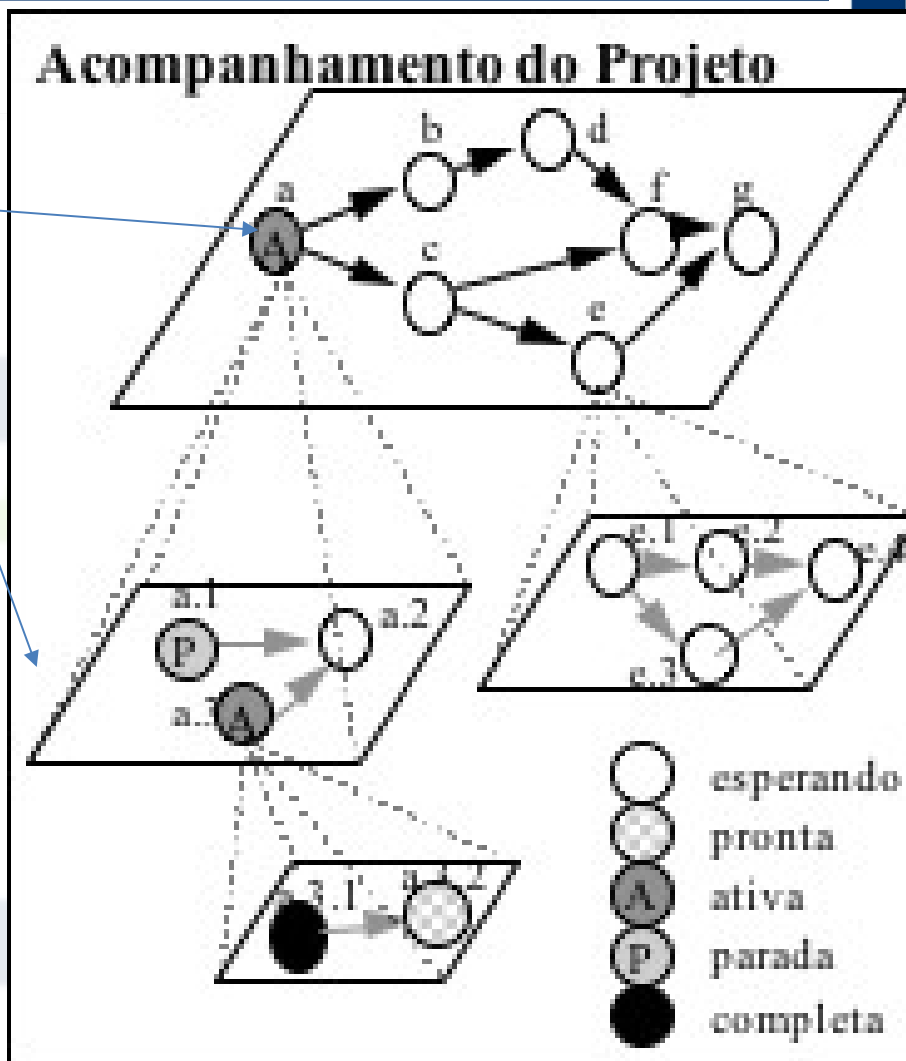


Projeto
spider

Tool Suite for Quality

Ação de ES

Tarefas



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARÁ

www.ufpa.br/spider

Decomposição de um conjunto de tarefas



- Um conjunto de tarefas define o trabalho real a ser realizado para se alcançar os objetivos de uma ação de engenharia de software
 - Uma lista de tarefas a serem desempenhadas
 - Uma lista de produtos de trabalho a serem produzidos
 - Uma lista de filtros de garantia de qualidade a serem aplicados

Modelos de Processo de Software

- É uma representação abstrata de um processo de software. Cada modelo representa um processo a partir de uma perspectiva particular
- Não são descrições definitivas de processo de software, mas sim abstrações úteis, que podem ser usadas para explicar diferentes abordagens de desenvolvimento de software

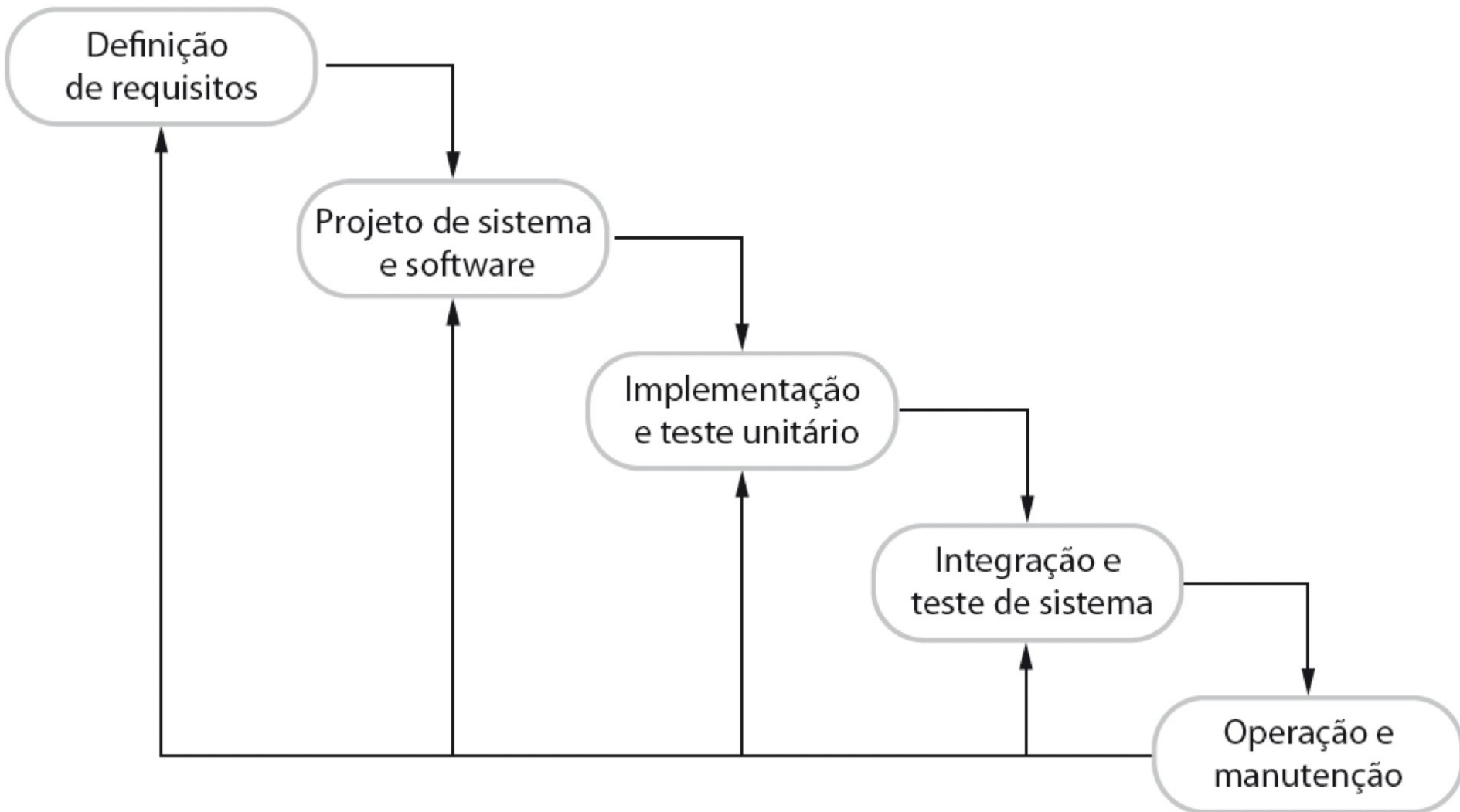
Modelos Genéricos



- The waterfall model (Cascata) - Modelo Sequencial Linear
 - Etapas separadas e distintas para especificação e desenvolvimento
- Prototipagem
- Modelo RAD
- Modelos Evolucionários
 - Incremental
 - Espiral
 - Processo Unificado
 - Modelo Ágil



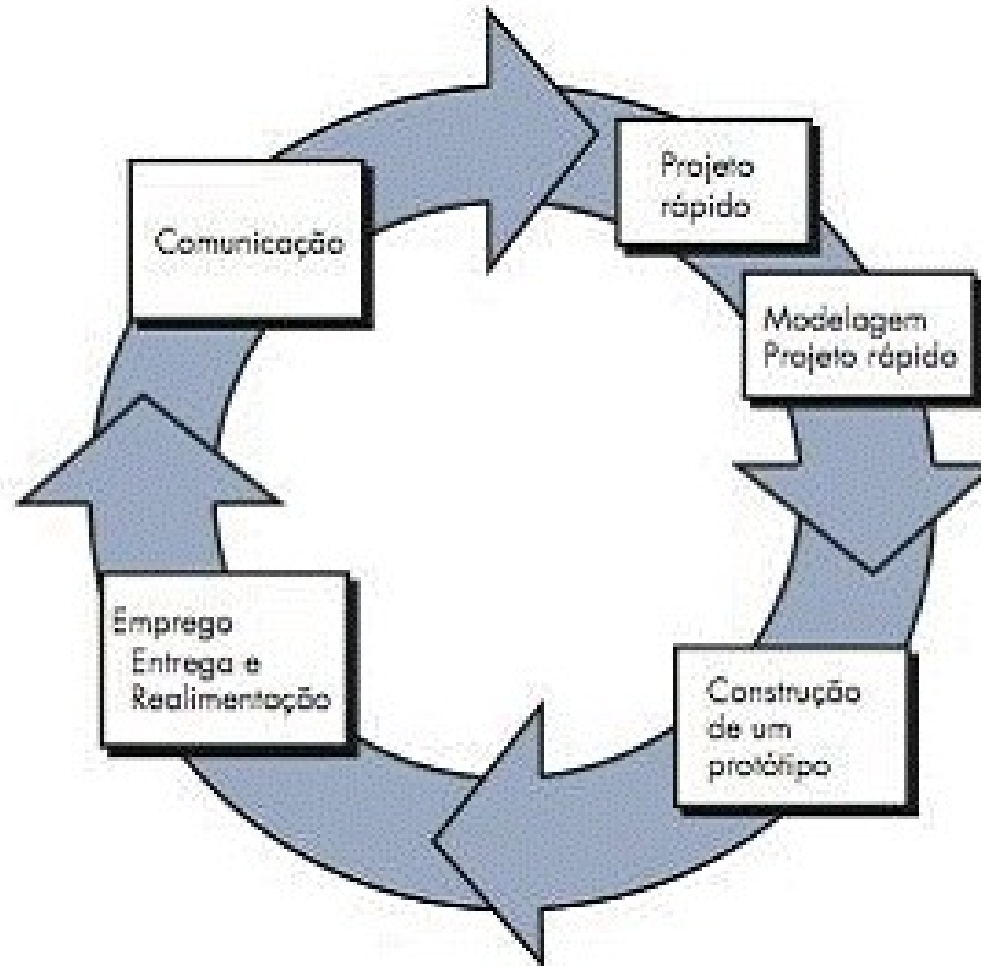
Cascata



- Principais problemas
 - Projetos reais raramente seguem o fluxo seqüencial
 - Dificuldade em congelar os requisitos no início e em acomodar mudanças dinâmicas
 - O cliente precisa ter paciência
- Indicado somente quando os requisitos são bem conhecidos
 - Pode ser usado em trabalhos acadêmicos com etapas bem definidas de “levantamento bibliográfico”

- Cliente normalmente:
 - define um conjunto de objetivos gerais para o software,
 - mas não identifica detalhadamente os requisitos de entrada, processamento ou saída

Prototipagem

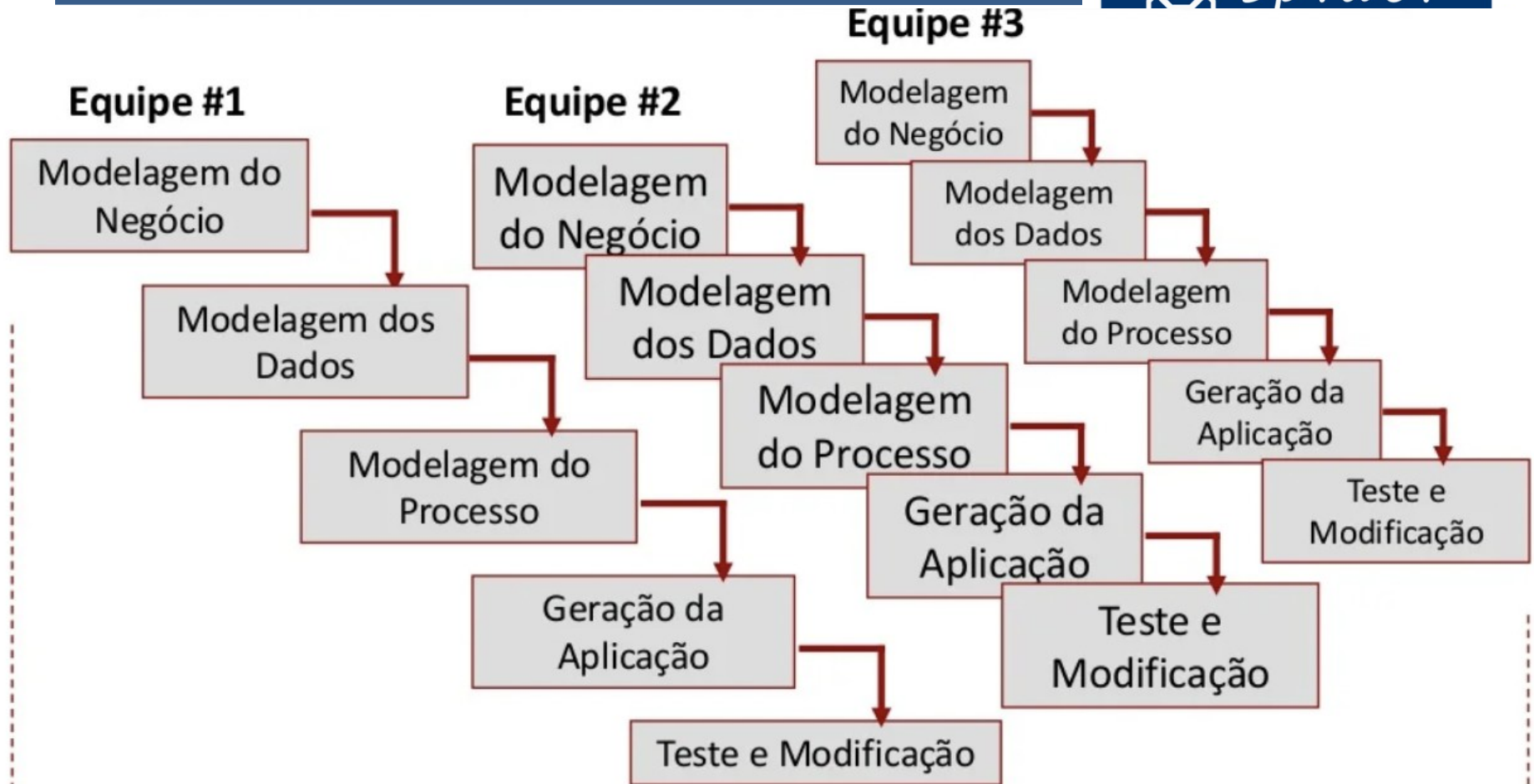


- Problemas:

- O cliente vê o que parecer ser uma versão executável do software, ignorando que o protótipo funciona de maneira precária
- O desenvolvedor freqüentemente faz concessões na implementação a fim de conseguir rapidamente um protótipo executável

- Desenvolvimento rápido de aplicação
 - Incremental, com ciclo curto
 - É uma adaptação “de alta velocidade” do modelo seqüencial linear, no qual a rapidez é obtida com componentes
 - Fases
 - Modelagem do negócio
 - Modelagem dos dados
 - Modelagem do processo
 - Geração da aplicação
 - Teste e entrega

RAD

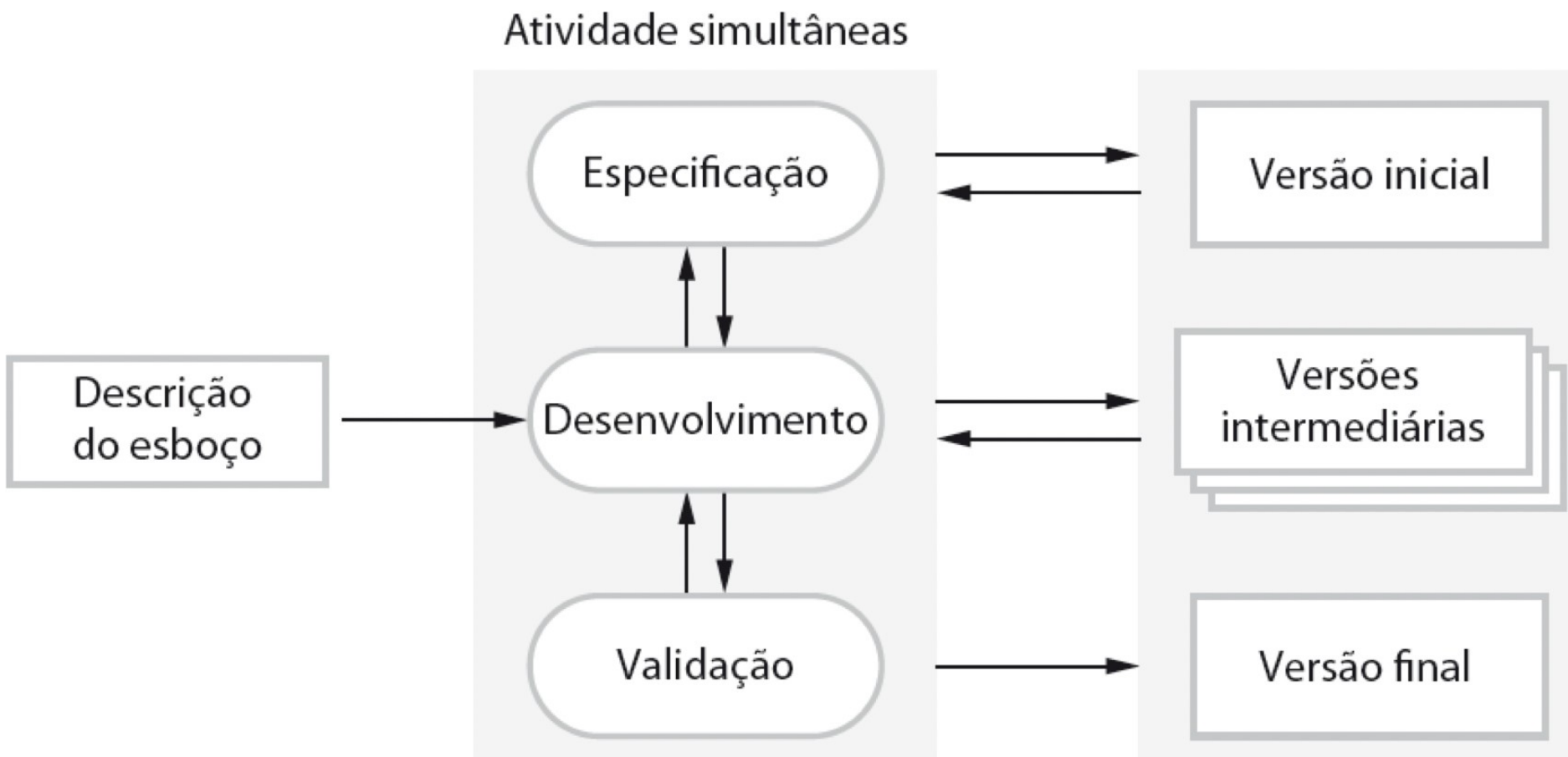


60 a 90 dias

- Principais desvantagens
 - Nem todos os tipos de aplicação são apropriados para o RAD.
 - Se o sistema não puder ser adequadamente modularizado, a construção e seleção de componentes será problemática
 - Não é adequado quando são enfrentados riscos técnicos elevados
 - Por exemplo, adoção profunda de uma nova tecnologia

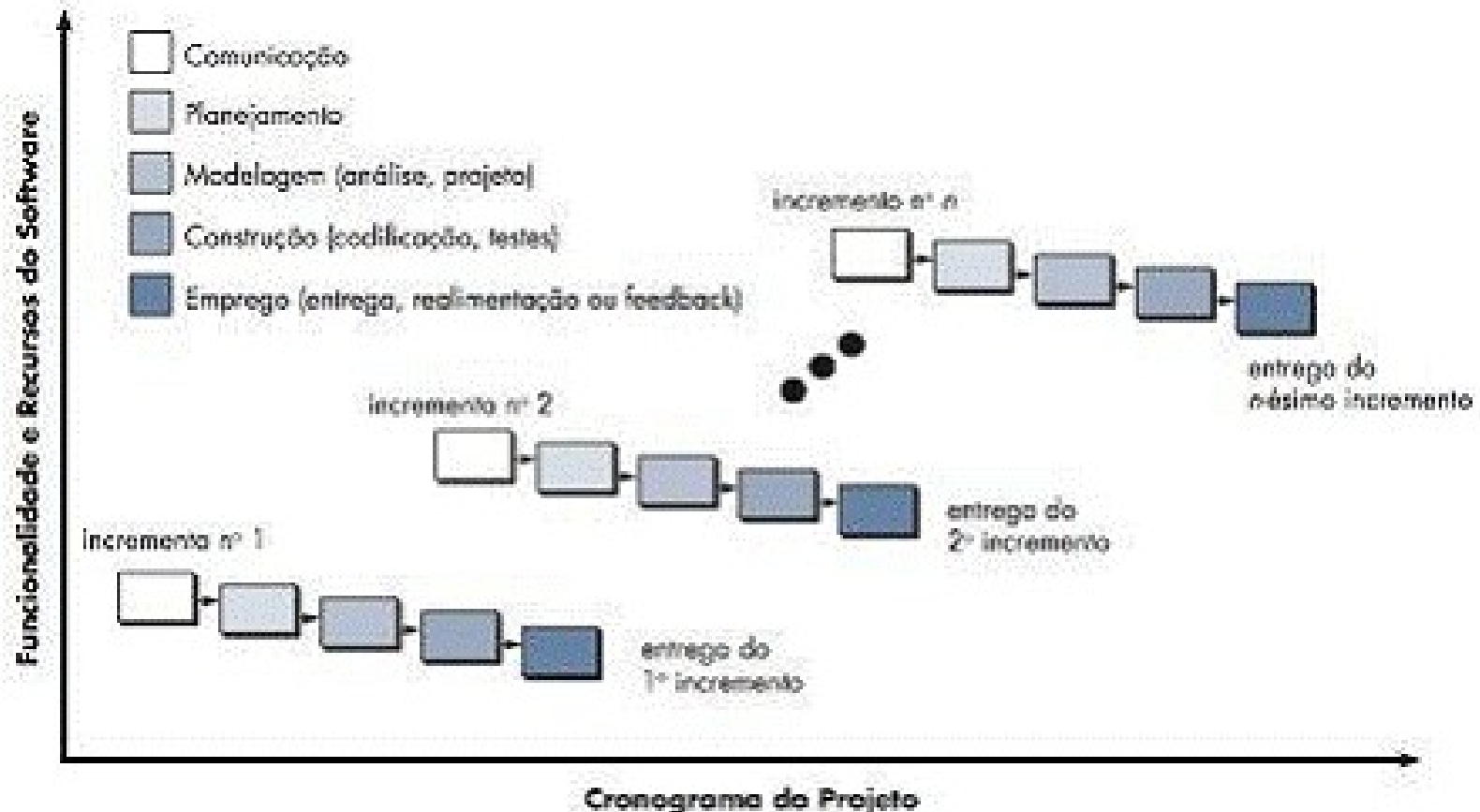
- Para a maioria dos grandes sistemas, existe a necessidade de utilizar diferentes abordagens para diferentes partes do sistema
 - Abordagem híbrida
- Iteração
 - repetir partes do processo à medida que os requisitos do sistema evoluem
 - Por exemplo, deve-se refazer (ou complementar) o projeto do sistema e sua implementação para incluir novos requisitos
 - Cada ciclo desenvolve uma versão mais completa

Desenvolvimento Evolucionário



- Modelo Incremental
 - Combina Cascata com Prototipagem
 - Cada seqüência produz um incremento
 - Exemplo: Processador de Texto
 - 1o release: gestão básica de arquivos, edição e produção de documentos
 - 2o: capacidades mais sofisticadas de edição
 - 3o: verificação sintática e gramatical
 - 4o: capacidade avançada de disposição de página

Incremental



- Vantagens

- Os clientes não precisam esperar até que todo o sistema seja entregue, para então tirarem proveito dele.
 - O primeiro estágio deve satisfazer os requisitos mais importantes e, assim, o software pode ser imediatamente usado
 - Os clientes podem utilizar os primeiros incrementos como um protótipo e obter uma experiência que forneça os requisitos para estágios posteriores
 - Existe um risco menor de fracasso completo do sistema

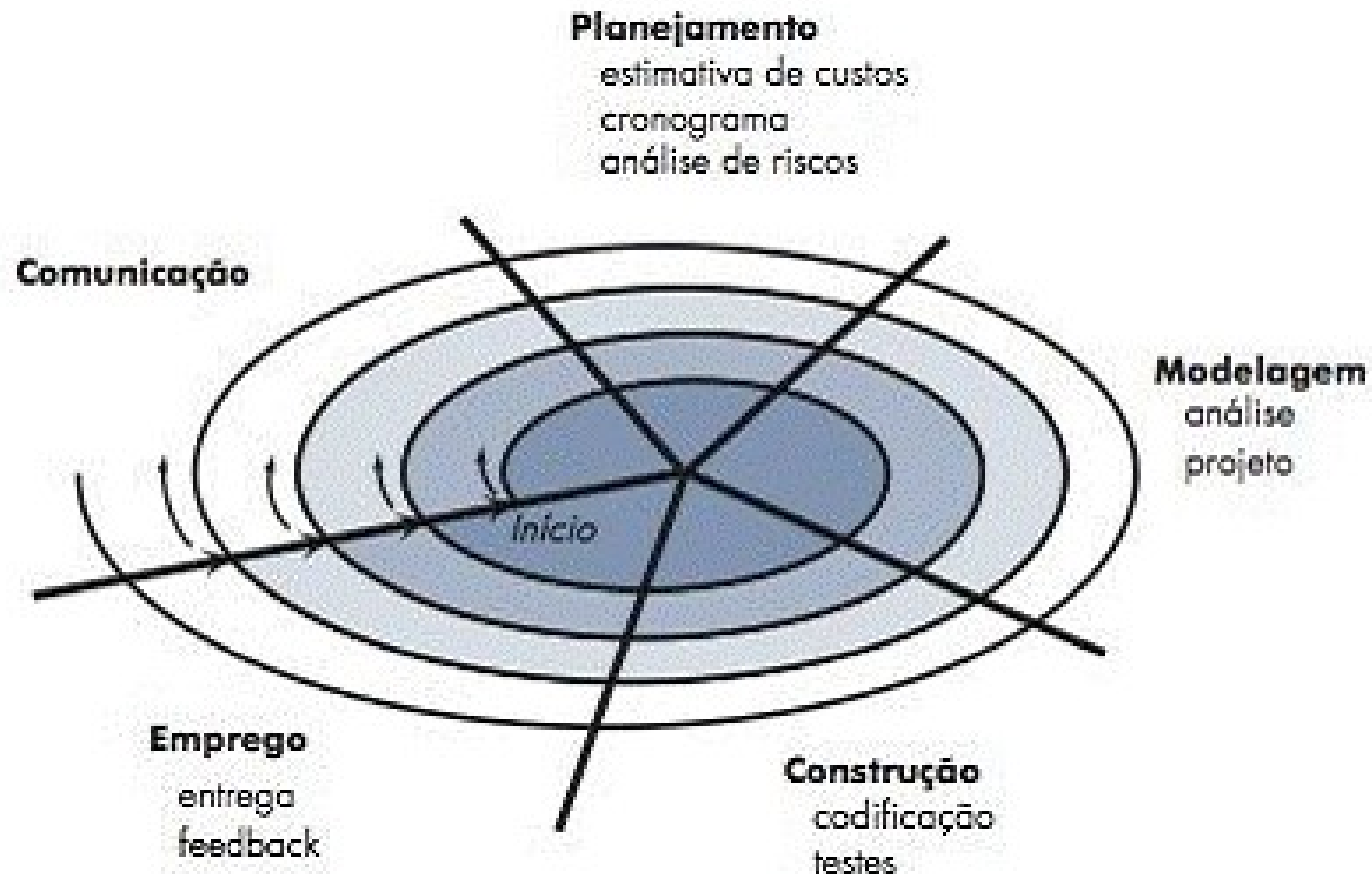
- Problemas

- Pode ser difícil mapear os requisitos para incrementos específicos
- É difícil identificar facilidades comuns que todos os incrementos exijam

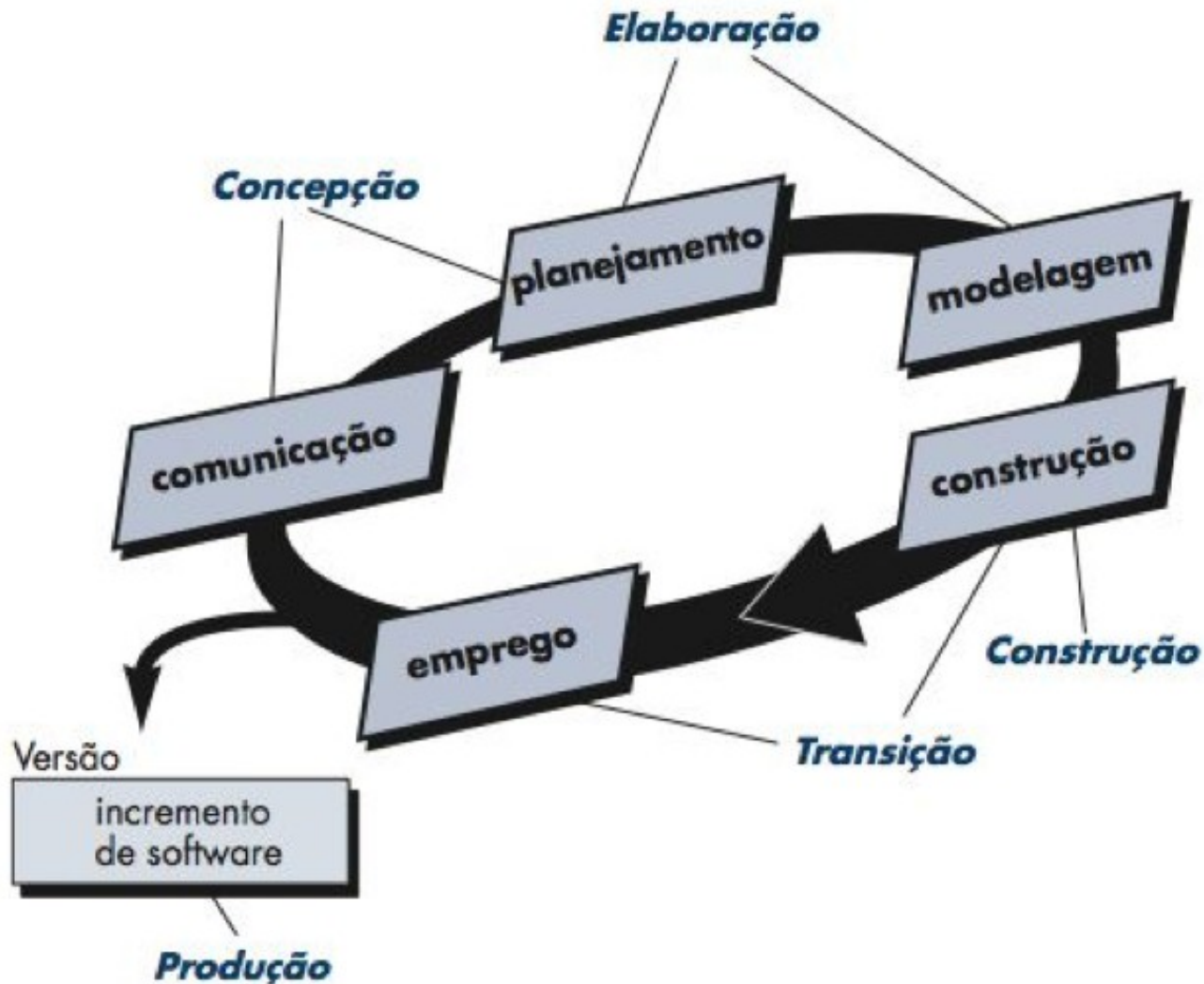
- Espiral
 - Proposto Boehm (1988)
 - O processo não é descrito como uma seqüência de atividades (com eventuais retornos)
 - O processo é representado como uma espiral, onde cada *loop* representa uma fase do processo.

- O Processo Espiral é similar ao Incremental mas
 - Cada ciclo produz algo a ser avaliado
 - não necessariamente código
 - Gerência de Riscos embutida no processo
 - Ao final de cada *loop* é perguntado "Devemos continuar?"

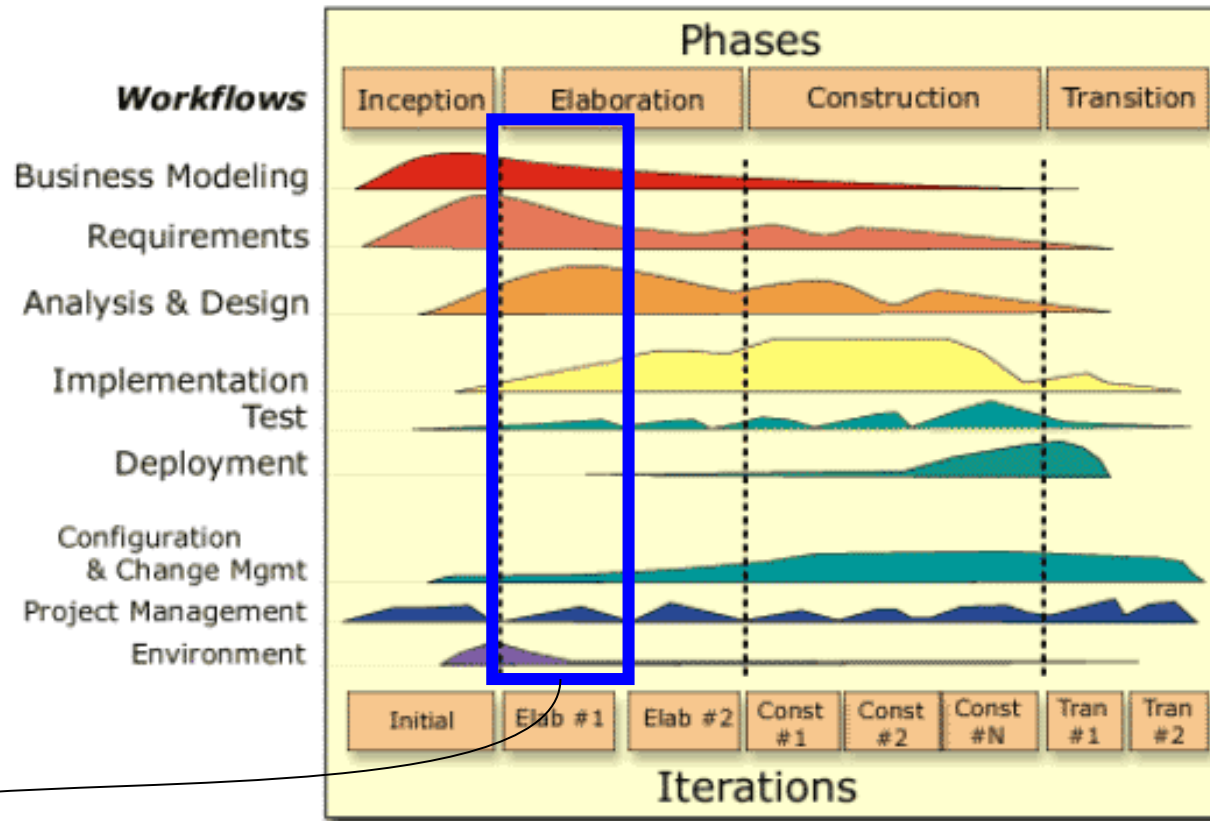
Espiral



Processo Unificado (UP)

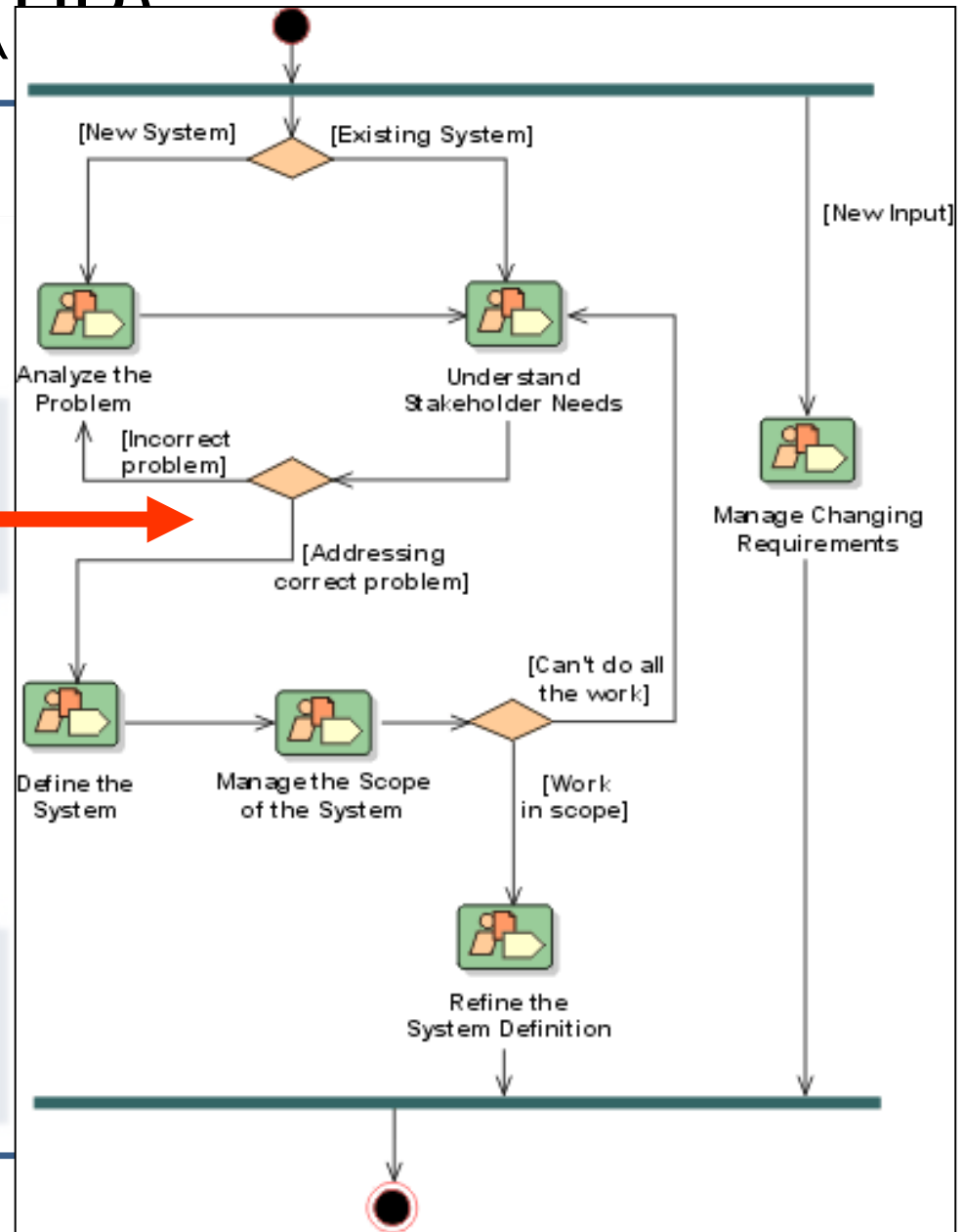
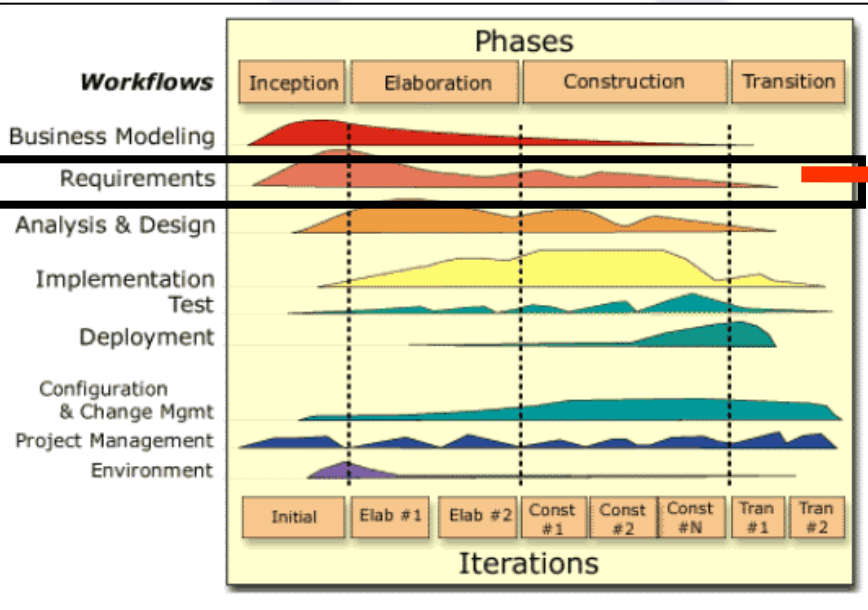


Processo Unificado (UP)

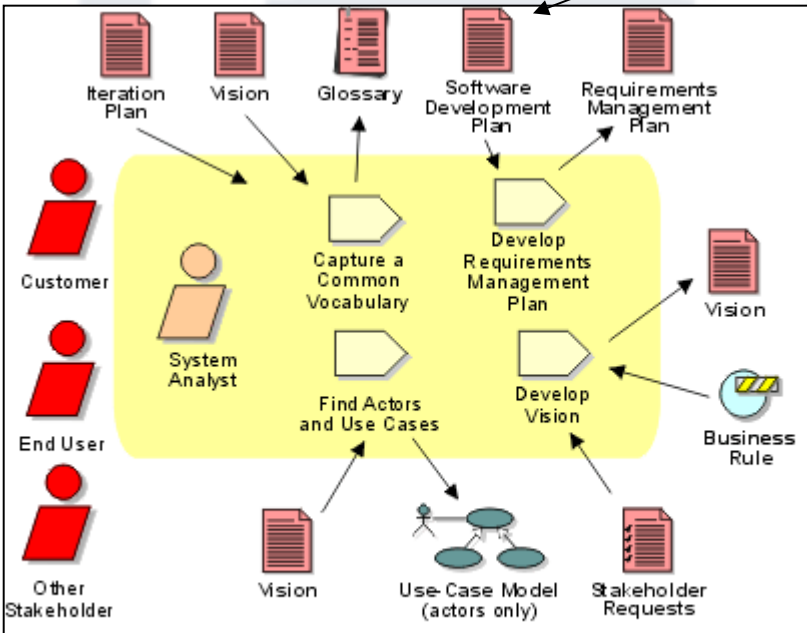
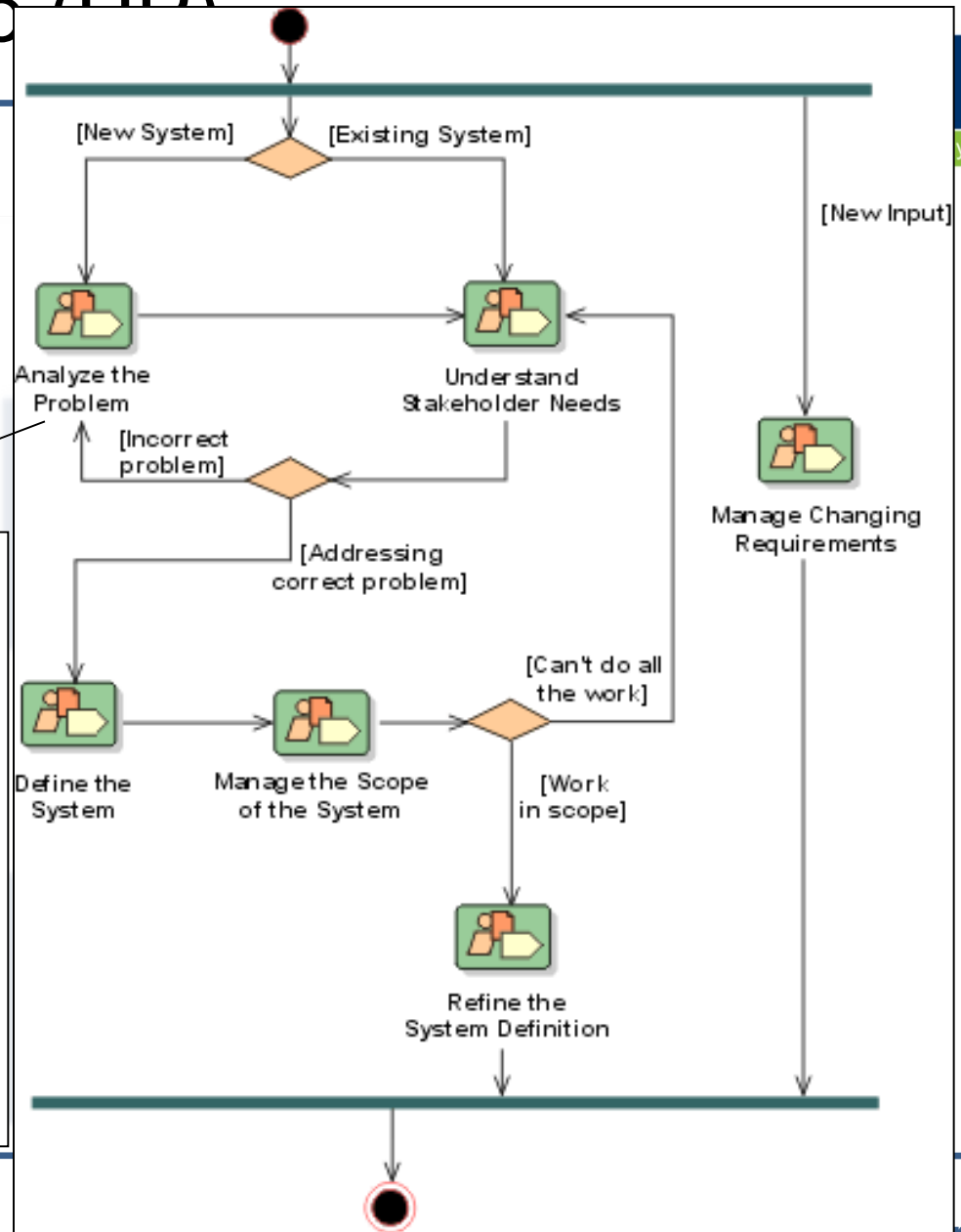


Uma iteração

Processo Unificado (UP)



Processo Unificado (UP)



Scrum – Métodos Ágeis

